

Национальный исследовательский университет ИТМО
(Университет ИТМО)

**Методы интеллектуальной поддержки принятия решений в
размещении объектов обслуживания населения с учетом
изменчивости транспортной доступности**

Концевик Георгий Ираклиевич

Специальность 2.3.4

Управление в организационных системах

Диссертация на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Научный руководитель:
кандидат технических наук С.А. Митягин

Санкт-Петербург
2026

Table of contents

Реферат	7
Synopsis	10
Введение	12
Глава 1. Проблемно-классификационный анализ задачи размещения объектов обслуживания населения с учетом изменчивости транспортной доступности	13
1.1 Эволюция подходов к совместному планированию застройки и транспорта	13
1.1.1 Нормативная постановка проблемы	13
1.1.2 Управленческая траектория	13
1.1.3 Модельная траектория	15
1.1.4 Переход от фиксированной к изменяемой транспортной сети	17
Глава 2. Метод оценки транспортной доступности с учетом стохастической динамики многоуровневой сети	18
2.1 Математическая постановка задачи оценки транспортной доступности	18
2.2 Модель транспортной сети в условиях внешних факторов	18
2.3 Метод оценки сезонной устойчивости транспортной доступности .	18
2.4 Алгоритм оценки доступности объектов обслуживания при разрушении сети	18
2.5 Выводы по главе	18
Глава 3. Метод интеллектуальной поддержки принятия решений оптимального размещения объектов обслуживания на основе оптимизации транспортной сети	19
3.1 Математическая постановка задачи оптимального размещения . . .	19
3.2 Оптимизация сети как способ поддержки решений о размещении объектов	19
3.3 Комбинация оптимизационных методов	19

3.4	Алгоритм поддержки принятия решений	19
3.5	Выводы по главе	19
Глава 4.	Экспериментальная оценка разработанных методов	20
4.1	Эксперимент по оценке сезонной транспортной доступности	20
4.2	Эксперимент по оптимизации связей в задаче размещения объектов	20
4.3	Выводы по главе	20
Заключение		21
Список сокращений и условных обозначений		22
Список рисунков		23
Список таблиц		24
Список литературы		25
Приложение А. Тексты публикаций автора по теме диссертации		31

Реферат

Общая характеристика диссертации

Актуальность.

Цель исследования.

Научные задачи.

Методы исследования.

Основные положения, выносимые на защиту.

1. Ваше первое положение на русском.
2. Ваше второе положение на русском.

Научная новизна.



Рисунок 1 — Knuth

Теоретическая значимость.

Практическая значимость.

Достоверность.

Аппробация работы.

Личный вклад автора.

Объём и структура работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения и 1 приложения. Полный объём диссертации составляет 28 страниц, включая 1 рисунок и 0 таблиц. Список литературы содержит 55 наименований.

Основное содержание работы

В Главе ??...

Публикации автора по теме диссертации

Основные результаты по теме диссертации изложены в 2 публикациях. Из них 1 опубликовано в изданиях, индексируемых в базе цитирования Scopus.

В международных изданиях, индексируемых в базе данных Scopus:

1. Acoustic Radiation Force and Torque on Small Particles as Measures of the Canonical Momentum and Spin Densities / I. D. Toftul [et al.] // Phys. Rev. Lett. — 2019. — Oct. — Vol. 123, no. 18. — P. 183901. — URL: <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.123.183901>.

В международных изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science:

1. Optical binding via surface plasmon polariton interference / N. Kostina [et al.] // Phys. Rev. B. — 2019. — Mar. — Vol. 99, no. 12. — P. 125416. — URL: <https://doi.org/10.1103/PhysRevB.99.125416>.

Список всех публикаций автора по теме диссертации:

1. Optical binding via surface plasmon polariton interference / N. Kostina [et al.] // Phys. Rev. B. — 2019. — Mar. — Vol. 99, no. 12. — P. 125416. — URL: <https://doi.org/10.1103/PhysRevB.99.125416>.
2. Acoustic Radiation Force and Torque on Small Particles as Measures of the Canonical Momentum and Spin Densities / I. D. Toftul [et al.] // Phys. Rev. Lett. — 2019. — Oct. — Vol. 123, no. 18. — P. 183901. — URL: <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.123.183901>.

Synopsis

General thesis summary

Relevance of the chosen topic.

Goal.

Objectives.

Research methods.

Assertions that are presented for defense.

The novelty of research.

The scientific and technical objective.

The research object.

The research subject.

The theoretical significance.

The practical significance.

The accuracy of the obtained results.

Implementation of research results.

Approbation of research results.

Personal contribution of the author.

Thesis structure and number of pages.

Main contents of the work

In Chapter ??...

Publications.

Key results of research are described in 2 publications. Among them 1 is published in a journal indexed by Scopus.

Publications in international journals indexed by Scopus:

1. Acoustic Radiation Force and Torque on Small Particles as Measures of the Canonical Momentum and Spin Densities / I. D. Toftul [et al.] // Phys. Rev. Lett. — 2019. — Oct. — Vol. 123, no. 18. — P. 183901. — URL: <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.123.183901>.

List of all relevant author's publications:

1. Optical binding via surface plasmon polariton interference / N. Kostina [et al.] // Phys. Rev. B. — 2019. — Mar. — Vol. 99, no. 12. — P. 125416. — URL: <https://doi.org/10.1103/PhysRevB.99.125416>.
2. Acoustic Radiation Force and Torque on Small Particles as Measures of the Canonical Momentum and Spin Densities / I. D. Toftul [et al.] // Phys. Rev. Lett. — 2019. — Oct. — Vol. 123, no. 18. — P. 183901. — URL: <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.123.183901>.

Введение

Актуальность темы исследования.

Степень разработанности темы.

Цель исследования.

Задачи исследования.

Объект исследования.

Предмет исследования.

Методы исследования.

Научная новизна.

Теоретическая значимость.

Практическая значимость.

Положения, выносимые на защиту.

1. Ваше первое положение на русском.
2. Ваше второе положение на русском.

Достоверность результатов.

Апробация результатов.

Публикации автора по теме диссертации.

Личный вклад автора.

Структура и объем диссертации.

Глава 1. Проблемно-классификационный анализ задачи размещения объектов обслуживания населения с учетом изменчивости транспортной доступности

1.1 Эволюция подходов к совместному планированию застройки и транспорта

1.1.1 Нормативная постановка проблемы

В российской системе территориального планирования задача доступности проявляется как управленческий КПЭ. Национальная цель комфортной и безопасной среды для жизни закрепляет эту рамку на федеральном уровне [1]. Федеральный проект формирования комфортной городской среды переводит ее в проектную повестку городской среды [2]. Региональная программа задает уровень, на котором орган власти отвечает за достижение целевых показателей [3].

На уровне градостроительных документов КПЭ раскладывается на несколько инструментов. Нормативы градостроительного проектирования задают расчетные показатели обеспеченности и доступности объектов [4]. Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры задают состав мероприятий по развитию транспортной сети [5]. Проблема состоит в том, что оценка обеспеченности по нормативам отвечает на вопрос, где и что должно быть размещено, а ПКРТИ отвечает на вопрос, как развивать транспортную инфраструктуру; если эти решения готовятся последовательно, возникает риск плана застройки без согласованного транспортного плана. Поэтому КПЭ транспортной доступности требует совместного планирования транспорта и застройки, а не только проверки обеспеченности объектов по отдельным нормативным документам.

1.1.2 Управленческая траектория

В управленческой практике задача доступности смещалась от контроля землепользования и функционального зонирования к согласованию размещения объектов, транспортной сети и повседневных перемещений. Зонирование задает правовой механизм ограничения и распределения видов использования территории [6]. Функционалистская традиция планирования закрепляла разделение городских функций как базовый принцип организации города [7].

Работа Hansen показала, что доступность сама формирует землепользование, а не только следует за ним [8].

Следующий этап связан с управлением спросом на поездки. Transportation Demand Management рассматривает спрос как объект управленческого воздействия [9]. Расширенная трактовка TDM связывает меры управления спросом с более широкими транспортными и городскими политиками [10]. Smart growth переводит этот сдвиг в принципы компактного и смешанного городского развития [11]. Связь smart growth с транспортом отдельно подчеркивает необходимость координации застройки и транспортных альтернатив [12]. TOD делает эту координацию территориально конкретной через развитие вокруг станций и коридоров общественного транспорта [13]. Историческая реконструкция TOD показывает, что этот подход возник как попытка связать землепользование и общественный транспорт в единую модель развития [14]. В докладе UN-Habitat устойчивое городское движение рассматривается как часть пространственного планирования, а не только как транспортная задача [15].

Современная повестка переводит доступность в более детальную и социально чувствительную постановку. OECD рассматривает доступные города через интеграцию транспортного планирования и землепользования [16]. Отдельный компонент этого подхода прямо связывает accessibility с land-use and transport policies [17]. Концепция 15-минутного города фиксирует сдвиг от средней мобильности к близости повседневных функций [18]. Прикладные кейсы 15-минутного города показывают, что такая близость зависит от конкретной структуры спроса и городской ткани [19]. Complete streets добавляет к этой логике учет разных пользователей улицы и активной мобильности [20]. Concurrency связывает развитие объектов и инфраструктуры с одновременным выполнением требований к уровню обслуживания [21]. Development impact fees показывают финансовый механизм увязки новой застройки и инфраструктурной нагрузки [22]. Land value capture задает другой механизм финансирования транспортной инфраструктуры через прирост стоимости земли [23]. Устойчивость транспортной системы добавляет требование сохранять доступность при сбоях и изменениях сети [24].

1.1.3 Модельная траектория

Классические модели размещения объектов

Классическая линия facility location формализовала размещение объектов обслуживания как выбор узлов или площадок при заданном спросе и заданной сети расстояний. Warehouse location задал базовую постановку выбора складов с учетом затрат обслуживания спроса [25]. P-median и p-center закрепили две ключевые логики: минимизацию суммарного расстояния и ограничение худшего расстояния до объекта [26]. Для общественных сервисов важным развитием стали покрывающие постановки. Set covering минимизирует число объектов, достаточных для покрытия спроса в пределах нормативного расстояния [27]. Maximal covering максимизирует покрытый спрос при ограниченном числе объектов [28]. В этой группе моделей транспортная сеть обычно присутствует как фиксированная матрица расстояний или времен, а не как самостоятельный объект решения.

Учет транспортной сети и маршрутизации

Отдельная линия развивала transport network design и fixed-charge network design. Обобщение Magnanti и Wong показывает, что проектирование сети является самостоятельным классом оптимизационных задач [29]. Fixed-charge network design добавляет к выбору связей дискретные затраты открытия или изменения сети [30]. Алгоритмические работы по dual-ascent показывают, что такая постановка требует специальных методов решения, а не сводится к обычному кратчайшему пути [31].

На стыке размещения и движения появились постановки, где результат зависит от маршрутизации, времени прибытия и обслуживания потоков. В emergency location время движения и доступность объектов рассматриваются вероятно [32]. Traveling-salesman location связывает выбор местоположения с длиной маршрута обслуживания [33]. Location-routing объединяет размещение объектов и построение маршрутов в одной постановке [34]. Обзор combined location-routing фиксирует этот класс как отдельное направление между facility location и vehicle routing [35]. Эти работы показывают, что качество размещения нельзя надежно оценивать только по евклидовым расстояниям или агрегированным зонам: маршрутная структура сети может менять доступность и перераспределять обслуживаемый спрос.

Интегрированные и многослойные постановки

Дальнейшее развитие связано с переходом от сети как фона к сети как части проектного решения. Модификация сети в location-allocation показывает, что изменение связей может менять оптимальное размещение объектов [36]. Network location связывает выбор объектов с топологией и структурой транспортной сети [37]. Пространственная структура спроса и сети влияет на устойчивость результата location-allocation [38]. Размещение предприятий с учетом транспортной сети показывает, что сетевые параметры входят в экономику выбора площадок [39]. Hub location выделяет узлы пересадки и консолидации потоков как самостоятельный объект решения [40]. Hub-постановки для freight transport показывают, что такие узлы меняют не только размещение, но и структуру потоков [41].

Затем сформировался класс integrated facility location-network design, где одновременно выбираются объекты обслуживания и изменения транспортных связей. Ранняя постановка integrated location-transportation model прямо формулирует совместный выбор объектов и транспортной инфраструктуры [42]. Integrated facility location/network design делает эту связку отдельной оптимизационной задачей [43]. Maximum covering в такой постановке показывает, что покрытие спроса зависит от решений по сети [44]. Capacitated facility location-network design добавляет ограничение мощности объектов и сетевых связей [45]. Последующая работа закрепляет integrated facility location/network design как общий класс моделей для совместного проектирования объектов и сети [46].

Современные варианты расширяют эту постановку за счет предметных и сетевых усложнений. Healthcare FLND переносит совместную постановку на доступность медицинских сервисов [47]. Nonmotorized accessibility добавляет неоднородные группы пользователей и разные режимы передвижения [48]. Постановка transit and fares показывает, что доступность общественного транспорта зависит не только от сети, но и от тарифной политики [49]. Road topology связывает результат с изменениями структуры дорожного графа [50]. X-minuteness переводит доступность в измерение близости разных сервисов за заданное время [51]. Классификация distribution network design показывает, что стандартные модели размещения обычно считают спрос и сеть заданными [52]. Multimodal mobility рассматривает городские перемещения как связанную систему нескольких транспортных слоев [53]. Исследование multimodal net-

works показывает, что слои мобильности зависят друг от друга и не должны оцениваться изолированно [54]. Multilayer science задает общий язык для описания взаимозависимых сетевых слоев [55]. Для данной работы это задает переход к совместной оценке размещения сервисов и состояния транспортной сети.

1.1.4 Переход от фиксированной к изменяемой транспортной сети

В стандартной постановке facility location, обобщенной в классификации Dybskaya и Sverchkov, сеть используется как один из типов моделей размещения: спрос, дорожная сеть и множество объектов спроса считаются заданными, а расстояние или время перемещения d_{ij} между точкой спроса i и потенциальным объектом j выступает входным параметром задачи [52]. Такая схема удобна для классической CLSP/SO-постановки, где выбирается минимальный набор объектов обслуживания при ограничении на допустимое расстояние или время доступа. Однако для задачи обеспечения транспортной доступности этого недостаточно: дорожная и транспортная сети не являются только фоном расчета, потому что могут разрушаться, улучшаться и изменять параметры связей. Поэтому расширенная постановка рассматривает d_{ij} как функцию состояния транспортной сети G_t : $d_{ij} \rightarrow d_{ij}(G_t)$. В этой логике улучшение сети соответствует добавлению или повышению качества связей, разрушение сети — ухудшению качества или исключению связей, а задача размещения объектов должна оцениваться совместно с состоянием дорожной, транспортной и многослойной сети.

Глава 2. Метод оценки транспортной доступности с учетом стохастической динамики многоуровневой сети

2.1 Математическая постановка задачи оценки транспортной доступности

2.2 Модель транспортной сети в условиях внешних факторов

2.3 Метод оценки сезонной устойчивости транспортной доступности

2.4 Алгоритм оценки доступности объектов обслуживания при разрушении сети

2.5 Выводы по главе

**Глава 3. Метод интеллектуальной поддержки принятия решений
оптимального размещения объектов обслуживания на основе оптимизации
транспортной сети**

3.1 Математическая постановка задачи оптимального размещения

**3.2 Оптимизация сети как способ поддержки решений о размещении
объектов**

3.3 Комбинация оптимизационных методов

3.4 Алгоритм поддержки принятия решений

3.5 Выводы по главе

Глава 4. Экспериментальная оценка разработанных методов

4.1 Эксперимент по оценке сезонной транспортной доступности

4.2 Эксперимент по оптимизации связей в задаче размещения объектов

4.3 Выводы по главе

Заключение

Основные результаты исследования.

Научные результаты.

Практические результаты.

Ограничения исследования.

Направления дальнейшей работы.

Список сокращений и условных обозначений

Список рисунков

1	Knuth	7
---	-----------------	---

Список таблиц

Список литературы

1. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 “О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года” / Официальный интернет-портал правовой информации. — 2024. — URL: <https://publication.pravo.gov.ru/document/0001202405070015> (visited on 06/18/2026).
2. Паспорт федерального проекта “Формирование комфортной городской среды” / КонсультантПлюс. — 2024. — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_503977/ (visited on 06/18/2026).
3. Региональный проект “Формирование комфортной городской среды” / Администрация Санкт-Петербурга. — 2026. — URL: <https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/blago/obekty-blagoustrojstva/> (visited on 06/18/2026).
4. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Статья 29.2. Содержание нормативов градостроительного проектирования / КонсультантПлюс. — 2026. — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/f32ece28ab6a044a2d115401b18a7876eaa82908/ (visited on 06/18/2026).
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 “Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов” / Официальный интернет-портал правовой информации. — 2015. — URL: <https://publication.pravo.gov.ru/document/0001201512310019> (visited on 06/18/2026).
6. Zoning: Legislative Method of Controlling Land Use / Encyclopaedia Britannica. — 2026. — URL: <https://www.britannica.com/money/zoning-land-use> (visited on 06/18/2026).

7. *Gold J. R.* Creating the Charter of Athens: CIAM and the Functional City, 1933–43 // *Town Planning Review*. — 1998. — Vol. 69, no. 3. — URL: <https://doi.org/10.3828/tpr.69.3.2357285302g10321>.
8. *Hansen W. G.* How Accessibility Shapes Land Use // *Journal of the American Institute of Planners*. — 1959. — Vol. 25, no. 2. — P. 73–76. — URL: <https://doi.org/10.1080/01944365908978307>.
9. Transportation Demand Management / Federal Highway Administration. — 2026. — URL: https://ops.fhwa.dot.gov/plan4ops/trans_demand.htm (visited on 06/18/2026).
10. Travel Demand Management: History and Broadened Scope / Federal Highway Administration. — 2026. — URL: https://ops.fhwa.dot.gov/aboutus/one_pagers/demand_mgmt.htm (visited on 06/18/2026).
11. About Smart Growth / United States Environmental Protection Agency. — 2026. — URL: <https://www.epa.gov/smartgrowth/about-smart-growth> (visited on 06/18/2026).
12. Smart Growth and Transportation / United States Environmental Protection Agency. — 2026. — URL: <https://www.epa.gov/smartgrowth/smart-growth-and-transportation> (visited on 06/18/2026).
13. *World Bank.* Transforming the Urban Space through Transit-Oriented Development: The 3V Approach : Report / World Bank. — 2017. — URL: <https://www.worldbank.org/en/topic/transport/publication/transforming-the-urban-space-through-transit-oriented-development-the-3v-approach>.
14. *Carlton I.* Histories of Transit-Oriented Development: Perspectives on the Development of the TOD Concept : Working Paper / Institute of Urban ; Regional Development, University of California, Berkeley. — 2009. — URL: <https://hdl.handle.net/10419/59412>.
15. *UN-Habitat.* Planning and Design for Sustainable Urban Mobility: Global Report on Human Settlements 2013 : Report / United Nations Human Settlements Programme. — 2013. — URL: <https://unhabitat.org/index.php/planning-and-design-for-sustainable-urban-mobility-global-report-on-human-settlements-2013>.

16. *OECD*. Improving Transport Planning for Accessible Cities : Report / OECD Publishing. — 2020. — URL: <https://doi.org/10.1787/fcb2eae0-en>.
17. *OECD*. Integrating Land Use and Transport Policies / Accessibility. — 2020. — URL: https://www.oecd.org/en/publications/improving-transport-planning-for-accessible-cities_fcb2eae0-en/full-report/component-4.html (visited on 06/18/2026).
18. The 15-Minute City Concept Can Shape a Net-Zero Urban Future / Z. Allam [et al.] // Humanities and Social Sciences Communications. — 2022. — Vol. 9, no. 126. — URL: <https://www.nature.com/articles/s41599-022-01145-0>.
19. The 15-Minute City Concept: A Case Study in Thessaloniki / T. Papas [et al.] // Sustainability. — 2024. — URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11295418/>.
20. Complete Streets / Active Transportation / Institute of Transportation Engineers. — 2026. — URL: <https://www.ite.org/technical-resources/topics/complete-streets/> (visited on 06/18/2026).
21. Concurrency: Public Facilities and Services Relative to Demand / Municipal Research, Services Center. — 2026. — URL: <https://mrsc.org/explore-topics/planning/gma/concurrency> (visited on 06/18/2026).
22. Development Impact Fees / Mobility Fees / Federal Highway Administration. — 2026. — URL: https://www.fhwa.dot.gov/ipd/value_capture/defined/development_impact_fees.aspx (visited on 06/18/2026).
23. *OECD*. Financing Transportation Infrastructure through Land Value Capture : Report / OECD Publishing. — 2022. — URL: <https://doi.org/10.1787/8015065d-en>.
24. *International Transport Forum*. Transport System Resilience : Report / International Transport Forum ; OECD Publishing. — 2024. — URL: <https://doi.org/10.1787/d90b86ac-en>.
25. *Kuehn A. A., Hamburger M. J.* A Heuristic Program for Locating Warehouses // Management Science. — 1963. — Vol. 9, no. 4. — P. 643–666.
26. *Hakimi S. L.* Optimum Locations of Switching Centers and the Absolute Centers and Medians of a Graph // Operations Research. — 1964. — Vol. 12, no. 3. — P. 450–459.

27. The Location of Emergency Service Facilities / C. Toregas [et al.] // Operations Research. — 1971. — Vol. 19, no. 6. — P. 1363–1373.
28. Church R., ReVelle C. The Maximal Covering Location Problem // Papers of the Regional Science Association. — 1974. — Vol. 32. — P. 101–118.
29. Magnanti T. L., Wong R. T. Network Design and Transportation Planning: Models and Algorithms // Transportation Science. — 1984. — Vol. 18, no. 1. — P. 1–55.
30. Powell W. B., Sheffi Y. Design and Implementation of an Interactive Optimization System for Network Design in the Motor Carrier Industry // Operations Research. — 1989. — Vol. 37. — P. 12–29.
31. Balakrishnan A., Magnanti T. L., Wong R. T. A Dual-Ascent Procedure for Large-Scale Uncapacitated Network Design // Operations Research. — 1989. — Vol. 37. — P. 716–740.
32. Daskin M. S. Location, Dispatching, and Routing Models for Emergency Services with Stochastic Travel Times // Spatial Analysis and Location-Allocation Models / ed. by A. Ghosh, G. Rushton. — Van Nostrand Reinhold, 1987. — P. 224–265.
33. Simchi-Levi D., Berman O. A Heuristic Algorithm for the Travelling Salesman Location Problem on Networks // Operations Research. — 1988. — Vol. 36. — P. 478–484.
34. Laporte G. Location-Routing Problems // Vehicle Routing: Methods and Studies / ed. by B. Golden, A. Assad. — North-Holland, 1988. — P. 163–198.
35. Min H., Jayaraman V., Srivastava R. Combined Location-Routing Problems: A Synthesis and Future Research Directions // European Journal of Operational Research. — 1998. — Vol. 108. — P. 1–15.
36. Berman O., Ingco D. I., Odoni A. R. Improving the Location of Minisum Facilities through Network Modification // Annals of Operations Research. — 1992. — Vol. 40. — P. 1–16.
37. Hodgson M. J., Rosing K. E. A Network Location-Allocation Model Trading off Flow Capturing and p-Median Objectives // Annals of Operations Research. — 1992. — Vol. 40. — P. 247–260.
38. Peeters D., Thomas I. The Effect of Spatial Structure on p-Median Results // Transportation Science. — 1995. — Vol. 29. — P. 366–373.

39. *ReVelle C. S., Laporte G.* The Plant Location Problem: New Models and Research Prospects // *Operations Research*. — 1996. — Vol. 44. — P. 864–874.
40. *Campbell J. F.* A Survey of Network Hub Location // *Studies in Locational Analysis*. — 1994. — Vol. 6. — P. 31–49.
41. *Klincewicz J. G.* Hub Location in Backbone/Tributary Network Design: A Review // *Location Science*. — 1998.
42. *Daskin M. S., Hurter A. P., VanBuer M. G.* Toward an Integrated Model of Facility Location and Transportation Network Design : Working Paper / The Transportation Center, Northwestern University. — 1993.
43. *Melkote S.* Integrated Models of Facility Location and Network Design : PhD thesis / Melkote Shashank. — Northwestern University, 1996.
44. *Melkote S., Daskin M. S.* The Maximum Covering Facility Location-Network Design Problem // *Location Science*. — 1998. — Under review.
45. *Melkote S., Daskin M. S.* Capacitated Facility Location-Network Design Problems // *European Journal of Operational Research*. — 2000. — Forthcoming.
46. *Melkote S., Daskin M. S.* An Integrated Model of Facility Location and Transportation Network Design // *Transportation Research Part A: Policy and Practice*. — 2001. — Vol. 35, no. 6. — P. 515–538. — URL: [https://doi.org/10.1016/S0965-8564\(00\)00005-7](https://doi.org/10.1016/S0965-8564(00)00005-7).
47. Fix-and-Optimize Approach for a Healthcare Facility Location/Network Design Problem Considering Equity and Accessibility: A Case Study / P. Pourrezaie-Khaligh [et al.] // *Applied Mathematical Modelling*. — 2022. — Vol. 102. — P. 243–267.
48. *Starita S., Tea-Makorn P., Jindahra P.* Building Non-Motorized Accessible Communities for Heterogeneous Demand: A Facility Location and Network Design Problem // *PLOS ONE*. — 2024. — Vol. 19, no. 10. — e0312230. — URL: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0312230>.
49. *Sugama A., Okumura M.* Simultaneous Design Model of Public Facility Location, Transit Network, and Fare System Applied to Spillover Analysis of Facility Management Efficiency // *Journal of the City Planning Institute of Japan*. — 2024. — Vol. 59, no. 1.

50. *Zhou B.* The Impact of Road Networks on Facility Location Modeling: An Interpretation from a Network Topological Perspective // *Journal of Geographic Information System*. — 2025. — Vol. 17, no. 4. — P. 167–198. — URL: <https://doi.org/10.4236/jgis.2025.174009>.
51. The Influence of Urban Structure Types on the x-Minuteness of Cities: An Accessibility Analysis of 15 German Cities / A. Droin [et al.] // *Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science*. — 2026. — URL: <https://doi.org/10.1177/23998083261424942>.
52. *Dybskaya V. V., Sverchkov P. A.* Designing a Rational Distribution Network for Trading Companies // *Transport and Telecommunication Journal*. — 2017. — Vol. 18, no. 3. — P. 181–193. — URL: <https://doi.org/10.1515/ttj-2017-0016>.
53. Multimodal Urban Mobility and Multilayer Transport Networks / L. Alessandretti [et al.] // *Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science*. — 2022. — Vol. 50, no. 8. — P. 2038–2070.
54. *Gallotti R., Barthelemy M.* Anatomy and Efficiency of Urban Multimodal Mobility // *Scientific Reports*. — 2014. — Vol. 4. — P. 6911.
55. Multilayer Network Science: Theory, Methods, and Applications / A. Aleta [et al.] // *Journal of Complex Networks*. — 2026. — Vol. 14, no. 2. — cnag007. — URL: <https://doi.org/10.1093/comnet/cnag007>.

Приложение А

Тексты публикаций автора по теме диссертации